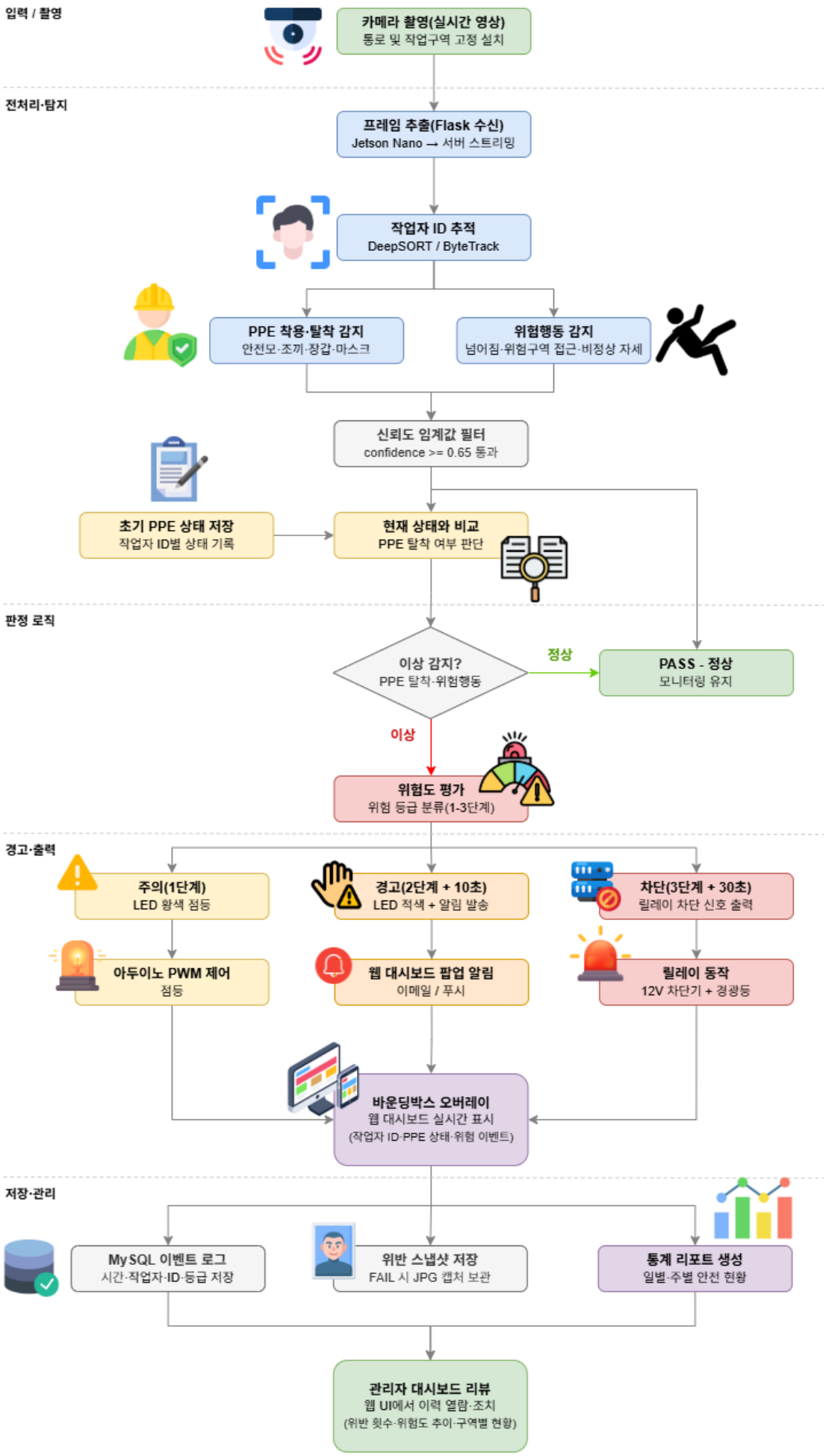
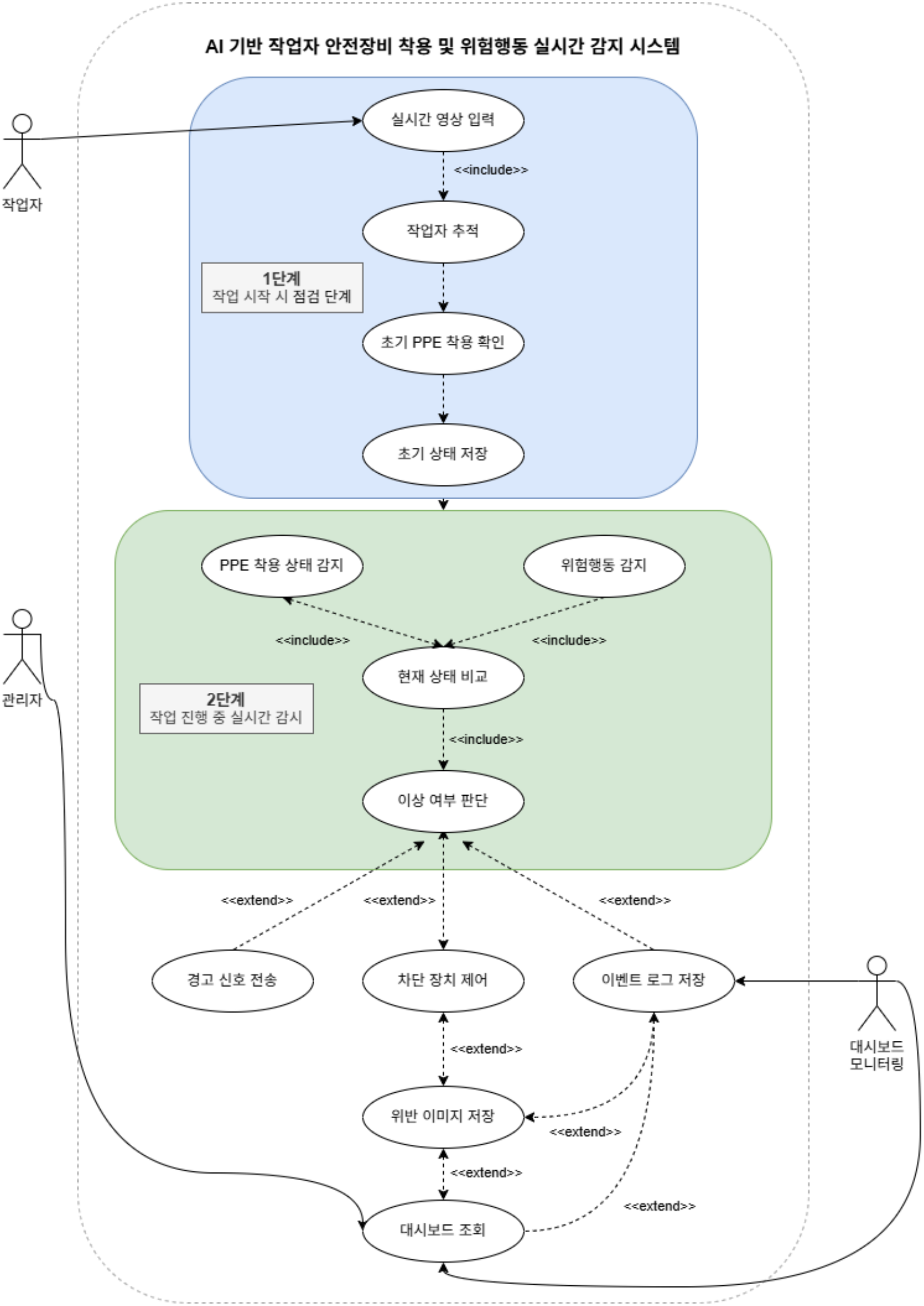
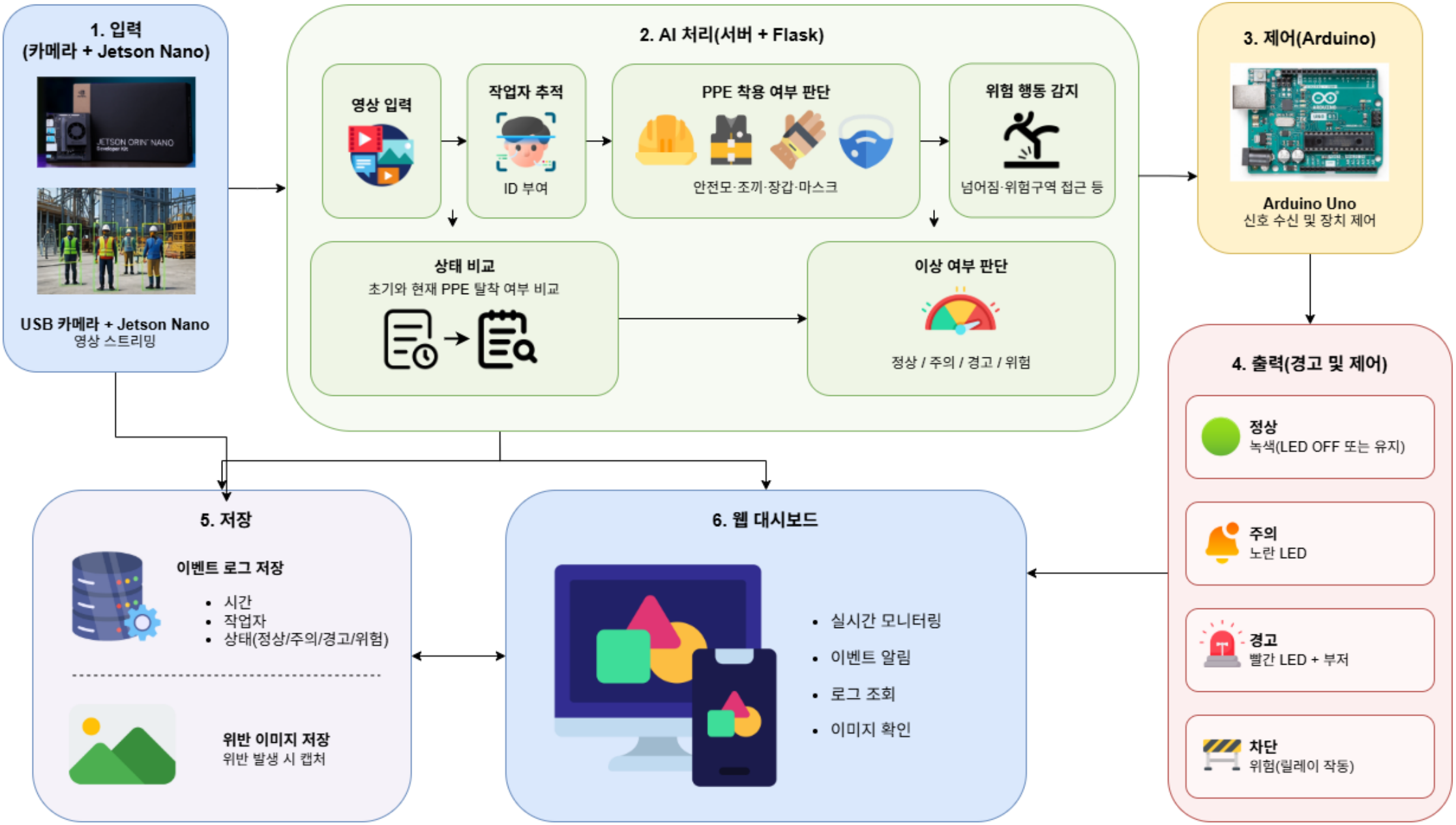

입력 / 촬영
카메라 촬영(실시간 영상)
통로 및 작업구역 고정 설치
전처리·탐지
프레임 추출(Flask 수신)
Jetson Nano → 서버 스트리밍
작업자 ID 추적
DeepSORT / ByteTrack
PPE 착용·탈착 감지
안전모·조끼·장갑·마스크
위험행동 감지
넘어짐·위험구역 접근·비정상 자세
신뢰도 임계값 필터
confidence >= 0.65 통과
초기 PPE 상태 저장
작업자 ID별 상태 기록
현재 상태와 비교
PPE 탈착 여부 판단
판정 로직
이상 감지?
PPE 탈착·위험행동
정상
PASS - 정상
모니터링 유지
이상
위험도 평가
위험 등급 분류(1-3단계)
경고·출력
주의(1단계)
LED 황색 점등
경고(2단계 + 10초)
LED 적색 + 알림 발송
차단(3단계 + 30초)
릴레이 차단 신호 출력
아두이노 PWM 제어
점등
웹 대시보드 팝업 알림
이메일 / 푸시
릴레이 동작
12V 차단기 + 경광등
바운딩박스 오버레이
웹 대시보드 실시간 표시
(작업자 ID·PPE 상태·위험 이벤트)
저장·관리
MySQL 이벤트 로그
시간·작업자·ID·등급 저장
위반 스냅샷 저장
FAIL 시 JPG 캡처 보관
통계 리포트 생성
일별·주별 안전 현황
관리자 대시보드 리뷰
웹 UI에서 이력 열람·조치
(위반 횟수·위험도 추이·구역별 현황)

범례

시작 / 종료
처리 / AI 탐지
판단
경고 / 출력
저장 / 관리
데이터
분기 판단
흐름 방향


AI 기반 작업자 안전장비 착용 및 위험행동 실시간 감지 시스템
작업자
실시간 영상 입력
<<include>>
작업자 추적
1단계
작업 시작 시 점검 단계
초기 PPE 착용 확인
초기 상태 저장
PPE 착용 상태 감지
위험행동 감지
<<include>>
<<include>>
현재 상태 비교
2단계
작업 진행 중 실시간 감시
<<include>>
이상 여부 판단
관리자
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
경고 신호 전송
차단 장치 제어
이벤트 로그 저장
대시보드
모니터링
<<extend>>
위반 이미지 저장
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
대시보드 조회


1. 입력
(카메라 + Jetson Nano)
JETSON ORIN NANO
USB 카메라 + Jetson Nano
영상 스트리밍
2. AI 처리(서버 + Flask)
영상 입력
작업자 추적
ID 부여
PPE 착용 여부 판단
안전모·조끼·장갑·마스크
위험 행동 감지
넘어짐·위험구역 접근 등
상태 비교
초기와 현재 PPE 탈착 여부 비교
이상 여부 판단
정상 / 주의 / 경고 / 위험
3. 제어(Arduino)
Arduino Uno
신호 수신 및 장치 제어
4. 출력(경고 및 제어)
정상
녹색(LED OFF 또는 유지)
주의
노란 LED
경고
빨간 LED + 부저
차단
위험(릴레이 작동)
5. 저장
이벤트 로그 저장
시간
작업자
상태(정상/주의/경고/위험)
위반 이미지 저장
위반 발생 시 캡처
6. 웹 대시보드
실시간 모니터링
이벤트 알림
로그 조회
이미지 확인